



Examen del Tema 1

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Fracciones, Operaciones Combinadas, Potenciación y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Simplifica *siempre* la fracción final hasta obtener la fracción irreducible.
4. Presta atención a la jerarquía de las operaciones y al signo de las potencias.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Fracciones: Definición y Tipos (12 puntos)

1. (4 pts) Clasifica cada fracción en propia o impropia y escribe las impropias como número mixto:

a) $\frac{47}{6}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{100}{9}$ d) $\frac{23}{23}$

2. (4 pts) Simplifica hasta la fracción irreducible:

a) $\frac{252}{378}$ b) $\frac{420}{588}$ c) $\frac{693}{924}$

3. (4 pts) Ordena de menor a mayor las fracciones:

$\frac{5}{6}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{11}{15}$, $\frac{3}{4}$



2. Suma y Resta de Fracciones (16 puntos)

1. (4 pts) Calcula y simplifica:

$$a) \frac{5}{6} + \frac{7}{8} - \frac{3}{4} \quad b) \frac{7}{12} - \frac{5}{18} + \frac{2}{9}$$

2. (4 pts) Calcula (números mixtos):

$$a) 3\frac{3}{4} - 2\frac{5}{6} \quad b) 5\frac{1}{2} + 3\frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}$$

3. (4 pts) Un depósito contiene $\frac{7}{8}$ de su capacidad. Se extrae $\frac{1}{3}$ de lo que contiene y luego se añade $\frac{5}{12}$ de la capacidad total. ¿Qué fracción de la capacidad queda en el depósito?

4. (4 pts) Entre tres hermanos se reparte una herencia: el mayor recibe $\frac{2}{5}$, el mediano $\frac{1}{3}$ y el menor el resto. Si el menor recibió \$12 000, ¿cuál era el monto total de la herencia?



3. Multiplicación y División de Fracciones (16 puntos)

1. (4 pts) Calcula y simplifica:

$$a) \frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} \quad b) \frac{9}{20} \div \frac{27}{40}$$

2. (4 pts) Calcula (números mixtos):

$$a) 4\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4} \quad b) 3\frac{1}{3} \cdot 1\frac{4}{5}$$

3. (4 pts) Calcula:

$$\left(\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}\right) \div \left(\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}\right)$$

4. (4 pts) Un terreno de $\frac{5}{6}$ de hectárea se divide en parcelas iguales de $\frac{1}{12}$ de hectárea. ¿Cuántas parcelas se obtienen?



4. Operaciones Combinadas (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula, respetando la jerarquía:

$$\left[\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) \cdot \frac{9}{5} - \frac{1}{2} \right] \div \frac{7}{10}$$

2. (5 pts) Calcula:

$$\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} \right) \div \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right)$$

3. (5 pts) Calcula:

$$\frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} - \frac{1}{6}}{\frac{5}{8} \div \frac{5}{16} + \frac{1}{2}}$$

4. (5 pts) Una persona tiene $\frac{5}{6}$ de litro de jugo. Bebe $\frac{2}{5}$ de lo que tiene y luego regala $\frac{1}{3}$ de lo que queda. ¿Cuánto jugo le queda al final?



5. Potenciación en $\mathbb{Q}$ (20 puntos)

1. (4 pts) Calcula, distinguiendo el papel de los paréntesis:

$$a) \left(-\frac{2}{3}\right)^4 \quad b) -\left(\frac{2}{3}\right)^4 \quad c) \left(-\frac{3}{2}\right)^3 \quad d) \left(\frac{5}{4}\right)^0$$

2. (4 pts) Calcula aplicando exponentes negativos:

$$a) \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \quad b) \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} \quad c) \left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$$

3. (4 pts) Aplica las propiedades de las potencias y simplifica:

$$a) \left(\frac{3}{5}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} \quad b) \left(\frac{2}{7}\right)^5 \div \left(\frac{2}{7}\right)^2 \quad c) \left[\left(-\frac{2}{3}\right)^2\right]^3$$

4. (4 pts) Simplifica:

$$\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1}$$

5. (4 pts) Simplifica:

$$\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2}$$



6. Ecuaciones Lineales con Fracciones (16 puntos)

1. (4 pts) Resuelve: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 13$
2. (4 pts) Resuelve: $\frac{2x-1}{3} + \frac{x+2}{4} = \frac{5x}{6}$
3. (4 pts) Resuelve: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{2x-1}{6}$
4. (4 pts) La cuarta parte de un número, aumentada en $\frac{1}{2}$, es igual a la sexta parte del número más 2. ¿Cuál es el número?



7. Clave de Respuestas

Sección 1: Fracciones: Definición y Tipos

1. a) impropia, $\frac{47}{6} = 7\frac{5}{6}$ b) propia c) impropia, $\frac{100}{9} = 11\frac{1}{9}$ d) impropia, $\frac{23}{23} = 1$

2. a) $\frac{252}{378} = \frac{252 \div 126}{378 \div 126} = \frac{2}{3}$ b) $\frac{420}{588} = \frac{420 \div 84}{588 \div 84} = \frac{5}{7}$ c) $\frac{693}{924} = \frac{693 \div 231}{924 \div 231} = \frac{3}{4}$

3. Llevamos todo al mcm = 180:

$$\frac{5}{6} = \frac{150}{180}, \quad \frac{7}{9} = \frac{140}{180}, \quad \frac{11}{15} = \frac{132}{180}, \quad \frac{3}{4} = \frac{135}{180}.$$

Como $132 < 135 < 140 < 150$:

$$\frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{5}{6}.$$



Sección 2: Suma y Resta de Fracciones

1. a) $\text{mcm}(6,8,4) = 24$: $\frac{20}{24} + \frac{21}{24} - \frac{18}{24} = \frac{23}{24}$
 b) $\text{mcm}(12,18,9) = 36$: $\frac{21}{36} - \frac{10}{36} + \frac{8}{36} = \frac{19}{36}$
2. a) $3\frac{3}{4} - 2\frac{5}{6} = \frac{15}{4} - \frac{17}{6} = \frac{45}{12} - \frac{34}{12} = \frac{11}{12}$
 b) $5\frac{1}{2} + 3\frac{3}{8} - 1\frac{3}{4} = \frac{11}{2} + \frac{27}{8} - \frac{7}{4} = \frac{44}{8} + \frac{27}{8} - \frac{14}{8} = \frac{57}{8} = 7\frac{1}{8}$
3. Se extrae $\frac{1}{3}$ de $\frac{7}{8} = \frac{7}{24}$. Queda $\frac{7}{8} - \frac{7}{24} = \frac{21}{24} - \frac{7}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$. Se añade $\frac{5}{12}$: $\frac{7}{12} + \frac{5}{12} = \frac{12}{12} = 1$.
El depósito queda lleno.
4. El menor recibe $1 - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{6+5}{15} = 1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$ del total. Si $\frac{4}{15}$ del total es \$12 000, el total es $12\,000 \cdot \frac{15}{4} = \$45\,000$.



Sección 3: Multiplicación y División de Fracciones

1. a) $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \frac{350}{315} = \frac{10}{9}$
b) $\frac{9}{20} \div \frac{27}{40} = \frac{9}{20} \cdot \frac{40}{27} = \frac{360}{540} = \frac{2}{3}$
2. a) $4\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4} = \frac{9}{2} \div \frac{9}{4} = \frac{9}{2} \cdot \frac{4}{9} = 2$
b) $3\frac{1}{3} \cdot 1\frac{4}{5} = \frac{10}{3} \cdot \frac{9}{5} = \frac{90}{15} = 6$
3. $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$ y $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$. Entonces: $\frac{2}{3} \div \frac{3}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$.
4. $\frac{5}{6} \div \frac{1}{12} = \frac{5}{6} \cdot 12 = \frac{60}{6} = 10$ parcelas.



Sección 4: Operaciones Combinadas

1. a) Paréntesis: $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

b) Producto: $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{5} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$.

c) Resta: $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$.

d) División: $1 \div \frac{7}{10} = \frac{10}{7}$.

Resultado: $\frac{10}{7}$.

2. $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$; entonces $\frac{3}{4} - \frac{5}{12} = \frac{9}{12} - \frac{5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. Por otro lado, $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Resultado: $\frac{1}{3} \div \frac{5}{6} = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{5} = \frac{2}{5}$.

3. Numerador: $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} - \frac{1}{6} = \frac{18}{12} - \frac{1}{6} = \frac{3}{2} - \frac{1}{6} = \frac{9}{6} - \frac{1}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Denominador: $\frac{5}{8} \div \frac{5}{16} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8} \cdot \frac{16}{5} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. Resultado: $\frac{4}{3} \div \frac{5}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$.

4. Bebe $\frac{2}{5}$ de $\frac{5}{6} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ L. Quedan $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ L. Regala $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ L. Le quedan $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ L.

**Sección 5: Potenciación en $\mathbb{Q}$**

1. a) $\frac{16}{81}$ b) $-\frac{16}{81}$ c) $-\frac{27}{8}$ d) 1
2. a) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$ b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}$ c) $\left(\frac{3}{7}\right)^{-1} = \frac{7}{3}$
3. a) $\left(\frac{3}{5}\right)^{4-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$ b) $\left(\frac{2}{7}\right)^{5-2} = \left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{8}{343}$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{2 \cdot 3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729}$
4. $\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7} = 2x^{-2}y^{-4}$. Elevando a -1 : $(2x^{-2}y^{-4})^{-1} = 2^{-1}x^2y^4 = \frac{x^2y^4}{2}$.
5. $\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6} = 3a^3b^{-4}$. Elevando a -2 : $3^{-2}a^{-6}b^8 = \frac{b^8}{9a^6}$.



Sección 6: Ecuaciones Lineales con Fracciones

1. $\text{mcm}(2,3,4) = 12$: $6x + 4x + 3x = 156 \Rightarrow 13x = 156 \Rightarrow x = 12$. Comprobación: $6 + 4 + 3 = 13$ ✓
2. $\text{mcm}(3,4,6) = 12$: $4(2x - 1) + 3(x + 2) = 10x \Rightarrow 8x - 4 + 3x + 6 = 10x \Rightarrow 11x + 2 = 10x \Rightarrow x = -2$. Comprobación: $\frac{-5}{3} + \frac{0}{4} = -\frac{5}{3}$ y $\frac{5(-2)}{6} = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$ ✓
3. $\text{mcm}(2,3,6) = 6$: $3(x+1) - 2(x-2) = 2x-1 \Rightarrow 3x+3-2x+4 = 2x-1 \Rightarrow x+7 = 2x-1 \Rightarrow x = 8$.
Comprobación: $\frac{9}{2} - \frac{6}{3} = \frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}$ y $\frac{5}{6} \cdot \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$ ✓
4. Sea x el número: $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{x}{6} + 2$. $\text{mcm}(4,2,6) = 12$:

$$3x + 6 = 2x + 24 \Rightarrow x = 18.$$

El número es 18.